

Treino guiado: *tabela ou substituição?*

Esta aula não tem encontro presencial. Você faz no seu horário, em cerca de uma hora e meia. Ao fim dela, diante de uma integral, você sabe dizer se ela sai pela tabela, por substituição, ou se pede um método que ainda vamos aprender.

01 • COMO FAZER
ESTA AULA

Quatro partes, *no seu ritmo*

PARTE 1 • 25 MIN

três animações, com duas
perguntas no caminho

PARTE 2 • 20 MIN

os exemplos resolvidos da folha da
atividade

PARTE 3 • 30 MIN

o treino, com respostas

PARTE 4 • 15 MIN

a Checagem 4, no Classroom

Prazo: quinta-feira, 12/11/2026, às 23h59. Não há conteúdo novo: é o treino do que você viu nas Aulas 3 a 7.

As animações estão no Classroom de dois jeitos: o arquivo da animação, para abrir no navegador do computador e avançar com a seta, e o PDF com um passo por página, que funciona no celular.

Sempre *nessa ordem*

PERGUNTA	SE A RESPOSTA FOR SIM	EXEMPLO
1. Está na tabela de primitivas, ou é uma soma de funções da tabela?	tabela, termo a termo	$\int (3x^2 + e^{2x}) \, dx$
2. Há uma função de dentro, com a derivada dela ao lado (inteira, ou faltando só um número)?	substituição	$\int 6x \div (x^2 + 1) \, dx$

A primeira resposta sim decide o caminho. **E se as duas forem não?** Veja se dá para abrir a expressão e voltar à tabela. Se nem assim, não force: a integral pede outro método.

Qualquer que seja o caminho, **confira derivando**.

A mesma ordem, *três vezes*

Antes de avançar: qual das três integrais você resolveria direto pela tabela?

Caminho: as três integrais · as duas perguntas · (A) pela tabela · (B) por substituição · conferir · (C) nenhuma das duas · o que decide.
· as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · (A) $\int (3x^2 + e^{2x}) dx$ · (B) $\int 6x \div (x^2 + 1) dx$ · (C) $\int x \cdot e^x dx$
2. **AS DUAS PERGUNTAS** · 1. está na tabela? · 2. função de dentro com a derivada ao lado?
3. (A) · **PERGUNTA 1** · $3x^2$ e e^{2x} estão na tabela, e a integral é uma soma
4. (A) · **RESULTADO** · $x^3 + e^{2x} \div 2 + C$
5. (B) · **PERGUNTAS 1 E 2** · função de dentro: $x^2 + 1$ · derivada dela: $2x$ · ao lado: $6x = 3 \cdot 2x$
6. (B) · **RESULTADO** · $u = x^2 + 1$, $6x dx = 3 du \rightarrow \int (3 \div u) du = 3 \cdot \ln(x^2 + 1) + C$
7. (B) · **CONFERIR DERIVANDO** · $3 \cdot (1 \div (x^2 + 1)) \cdot 2x = 6x \div (x^2 + 1)$
8. (C) · **PERGUNTAS 1 E 2** · função de dentro: x · derivada dela: 1
9. (C) · **E AGORA?** · um produto de x por algo que sei integrar
10. **O QUE DECIDE** · olhe o que está dentro e o que está ao lado

PARA RESPONDER

Qual *caminho*?

PERGUNTA 1 • RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Qual caminho resolve $\int 4x^3 \cdot (x^4 + 2)^3 dx$?

☐ A Tabela, termo a termo, sem preparar nada.

☐ B Substituição, com $u = x^4 + 2$.

☐ C Substituição, com $u = 4x^3$.

☐ D Nenhum dos dois: fica para a Aula 10.

RESPOSTA DA
PERGUNTA 1

Substituição, com $u = x^4 + 2$

$$\int 4x^3 \cdot (x^4 + 2)^3 dx = (x^4 + 2)^4 \div 4 + C$$

A função de dentro é $x^4 + 2$, e a derivada dela, $4x^3$, aparece inteira ao lado. Com $u = x^4 + 2$ e $du = 4x^3 dx$, a integral vira $\int u^3 du = u^4 \div 4 + C$.

Conferindo: a derivada de $(x^4 + 2)^4 \div 4$ é $4 \cdot (x^4 + 2)^3 \cdot 4x^3 \div 4 = 4x^3 \cdot (x^4 + 2)^3$. Voltou.

O u é sempre a função de dentro, e não o que está ao lado. Abrir o cubo e usar a tabela também funcionaria, mas daria muito mais trabalho.

Um detalhe muda *o caminho inteiro*

Antes de avançar: $\int x \cdot (x^2 + 2)^2 dx$ e $\int (x^2 + 2)^2 dx$ saem pelo mesmo caminho?

Caminho: três pares de integrais quase iguais · o que está dentro · o que está ao lado · o caminho e o resultado de cada uma. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. PAR 1 · $\int x \cdot (x^2 + 2)^2 dx$ e $\int (x^2 + 2)^2 dx$
2. PAR 1 · QUANDO FALTA O x · com o x ao lado: substituição · sem o x: abra o quadrado e use a tabela
3. PAR 1 · RESULTADOS · $(x^2 + 2)^3 \div 6 + C$ e $x^5 \div 5 + 4x^3 \div 3 + 4x + C$
4. PAR 2 · $\int 2x \div (x^2 + 3) dx$ e $\int (1 \div x) dx$
5. PAR 2 · O QUE ESTÁ NO DENOMINADOR · embaixo: $x^2 + 3$, com a derivada $2x$ em cima · embaixo: só o x
6. PAR 2 · RESULTADOS · $\ln(x^2 + 3) + C$ e $\ln x + C$
7. PAR 3 · $\int x \cdot e^{x^2} dx$ e $\int x \cdot e^x dx$
8. PAR 3 · O QUE ESTÁ DENTRO · dentro: x^2 , derivada $2x$ (está ao lado, falta o 2) · dentro: x, derivada 1
9. PAR 3 · RESULTADOS · $e^{x^2} \div 2 + C$ e fica para a Aula 10
10. O QUE DECIDE · o que está dentro, e o que está ao lado

PARA RESPONDER

Qual delas *fica sem resposta*?

PERGUNTA 2 • RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Qual destas integrais NÃO sai pela tabela nem por substituição?

A $\int 2x \cdot e^{x^2} dx$

B $\int (x^2 + e^x) dx$

C $\int x \cdot e^{4x} dx$

D $\int (\ln x) \div x dx$

RESPOSTA DA
PERGUNTA 2

A terceira: $\int x \cdot e^{4x} dx$

INTEGRAL	CAMINHO	POR QUÊ
$\int 2x \cdot e^{x^2} dx$	substituição	a função de dentro é x^2 , e a derivada dela, $2x$, está ao lado
$\int (x^2 + e^x) dx$	tabela	é uma soma de duas funções da tabela
$\int x \cdot e^{4x} dx$	nenhum dos dois	a função de dentro é $4x$, com derivada 4: o x que multiplica não é derivada de nada
$\int (\ln x) \div x dx$	substituição	a derivada de $\ln x$, que é $1 \div x$, está ao lado

Um produto de x por algo que você sabe integrar pede a **integração por partes**. É o assunto da Aula 10, em sala. Por enquanto, basta reconhecer.

Antes de avançar: se o ritmo de gasto de um programa começa a cair, o gasto acumulado cai também?

Caminho: os dois ritmos · o caminho de cada um · os dois totais em 12 meses · ritmo caindo, total subindo · um terceiro programa. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · $a(t) = 6 + 0,5t$ · $b(t) = 48t \div (t^2 + 16)$
2. **O PLANO** · uma integral para cada programa, e o método pela forma do ritmo
3. **PROGRAMA A** · **TABELA** · $A(t) = 6t + 0,25t^2 + K$ · $A(0) = 0 \rightarrow K = 0$
4. **A** · **DOZE MESES** · $A(12) = 72 + 36 = 108$
5. **PROGRAMA B** · **SUBSTITUIÇÃO** · $u = t^2 + 16$ · $48t \, dt = 24 \, du \rightarrow B(t) = 24 \cdot \ln(t^2 + 16) + K$
6. **B** · **O PONTO DE PARTIDA** · $B(0) = 24 \cdot \ln 16 + K = 0 \rightarrow K = -24 \cdot \ln 16 \approx -66,54$
7. **B** · **DOZE MESES** · $B(12) = 24 \cdot \ln 160 - 66,54 \approx 121,80 - 66,54 \approx 55,3$
8. **COMPARAR** · A: 108 · B: 55,3 (mil reais em 12 meses)
9. **LEITURA DE GESTÃO** · ritmo de B: 6 no mês 4, 3,6 no mês 12 · total de B: 16,6 no mês 4, 55,3 no mês 12
10. **O QUE FALTA** · um terceiro programa: $c(t) = 0,5t \cdot e^{0,1t}$

Agora, *com lápis na mão*

PARTE 2 • 20 MIN

Exemplos resolvidos

- › seis exemplos, na folha da atividade
- › refaça cada um antes de ler a resolução
- › em cada um, a pergunta que deu sim

PARTE 3 • 30 MIN

Treino

- › oito itens, do mais simples ao mais aplicado
- › as respostas estão no fim da folha
- › confira derivando

UM HÁBITO

Antes de calcular

- › escreva qual das duas perguntas deu sim
- › só depois faça a conta

A folha da atividade está no Classroom, em PDF.

A Checagem 4 *fecha a atividade*

PARA ENTREGAR

Checagem 4

- › oito perguntas, com consulta
- › duas tentativas; vale a melhor
- › prazo: 12/11, às 23h59

FICOU COM DÚVIDA?

Pergunte

- › no mural do Classroom
- › ao tutor da disciplina
- › ou anote, para a Aula 10

AULA 9 • 06/11

Também no Classroom

- › estimar totais com uma planilha
- › a Checagem 5 usa os números da sua planilha
- › o prazo é o mesmo: 12/11

Antes de calcular, *decida*.

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 8 · Treino guiado: tabela ou substituição · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*